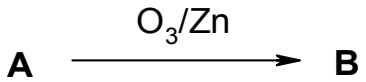
ZADANIE B5

Krótkie zadania z chemii organicznej

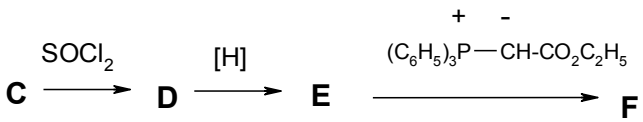
I. Aby zidentyfikować węglowodór **A**, po stwierdzeniu, że odbarwia wodę bromową, poddano go reakcji ozonolizy w obecności Zn i otrzymano jedynie związek **B** o masie molowej 142 g/mol. Związek **B** poddano dalszym próbom i stwierdzono, że nie tworzy lustra srebrowego w reakcji z Ag_2O, ale ulega reakcji haloformowej.



a. Czy na podstawie tych informacji można jednoznacznie określić strukturę węglowodoru **A**?

b. Zaproponuj prawdopodobne struktury związków **A** i **B**.

II. Kwas karboksylowy **C** poddano reakcji z $SOCl_2$ i otrzymano związek **D**, z którego po redukcji powstał związek **E** o masie molowej o 16u mniejszej od masy molowej kwasu **C**. Po reakcji związku **E** z trifenylokarboetoksymetylenofosforanem otrzymano związek **F** o masie molowej 184 g/mol.



c. Przedstaw wzory szkieletowe związków **C**, **D**, **E**, **F**, jeżeli wiadomo, że związek **C** w swojej strukturze zawiera pewną liczbę 2° atomów węgla oraz jeden 3° atom węgla połączony z dwoma 1° atomami węgla.

III. Aminokwas (74,1 mg) poddano reakcji z nadmiarem kwasu HNO_2 i zebrano 10,1 cm^3 N_2 w warunkach normalnych (metoda van Slayke'a).

d. Który z aminokwasów użyto do reakcji : walinę, prolinę, fenyloalaninę czy leucynę?

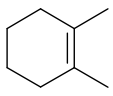
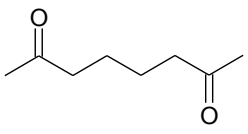
e. Przedstaw schemat odpowiedniej reakcji.

f. Przedstaw wzory przestrzenne i projekcje Fischera enancjomerów (*R*)- oraz (*S*)-leucyny. Którym enancjomerem jest L-leucyna?

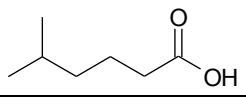
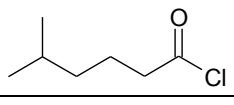
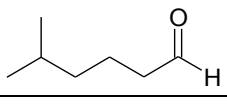
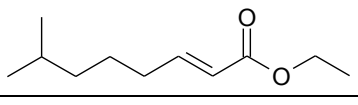
ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a. **Zadanie I** Nie można jednoznacznie określić struktury związku **A**.

b. Przykładowe struktury związków **A** i **B:**

A	**B**
	

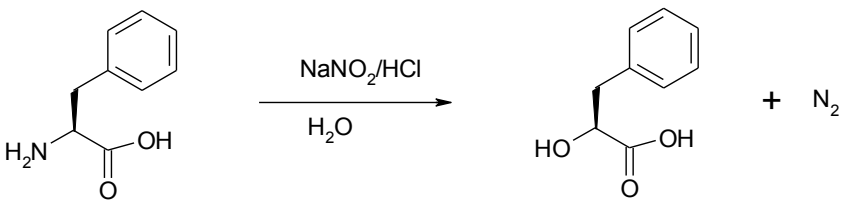
c. **Zadanie III**

C	**D**
	
E	**F**
	

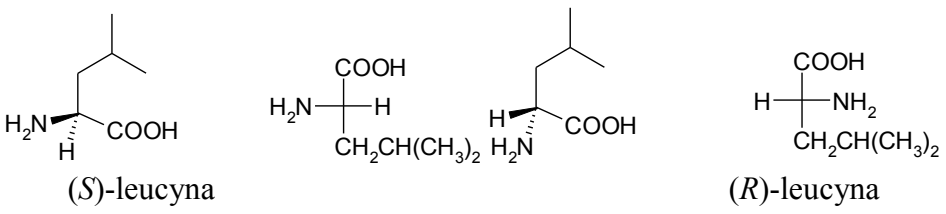
d. **Zadanie III**

10,1 cm^3 N_2 stanowi 0,45 milimola. 74,1 mg/0,45 mmol = 164,7 g/mol. Aminokwasem, który był użyty w reakcji jest fenyloalanina.

e.



f.



(*S*)-leucyna (*R*)-leucyna

L- leucyna jest enancjomerem (*S*)